

AGENTIC AI · FINOPS · AUTONOMOUS REMEDIATION

Agentic AI 기반 클라우드 비용 이상 징후 탐지 및 자율 복구 시스템

API 호출 한 번이면 인스턴스 수백 대, 일일이 다 관리할 수 있는가?

반납되지 않은 EC2, 재시도 폭증한 Lambda, EDoS 공격. 사람
이 상시 모니터링하지 않으면 사후에야 인지된다.

29%

IaaS/PaaS 지출 중 낭비성 지출
Flexera 2026

84%

클라우드 지출 관리에
어려움을 겪는 조직

AWS 1755만원 요금폭탄 맞았다..!

Felix, JooHwan Yeon · 2021년 9월 3일

팔로우

aws

결론부터 말하면

AWS 아마존 웹서비스에서 14,968.40불, 한화로 1755만원이 과금되었다. 일단, 멘탈이 흔들리지만 부여잡고 해결을 해보려고 한다. 혹시라도 누군가 나와 비슷한 상황을 만나게 되면 도움이 될까 해서 기록을 남겨본다.

나는 2년전에 군대에 있을 당시 만들던 토이 프로젝트를 위해서 AWS에서 EC2 인스턴스를 생성했다. 너무 어려워서 제대로 써보지도 않고 금방 사용을 중단했고 인스턴스도 닫았다. 하지만 매달 과금이 되는거다. 뭐 3달러, 7달러 이런식으로. 인스턴스만 다시 닫으려 콘솔에 들어가는 정도로 하고 귀찮아서 고객센터에 따지지 않고 넘어갔다. 그렇게 지긋지긋하게 몇천원씩 아마존에 돈을 갓다바치고 있었다. 그런데..

기존 도구는 알려주고 멈춘다

COST ANOMALY DETECTION

비용 시계열의 이상을 **알림**까지만.
실제 중지·리사이즈는 사람 몫

AUTO SCALING

부하가 공격인지 판단하지 않는다.
EDoS에는 자원을 더 붙인다

CLOUDHEALTH · VANTAGE

조치의 서비스 영향 평가와 **실패 시**
롤백이 한 흐름으로 묶이지 않는다

우리의 차별점

01

이상 유형을 3종으로
분류하고 유형별 대응을 결정

02

조치 실행 · QA · 롤백까지
하나의 자동 파이프라인

03

고위험 조치는 관리자 승인 게이트
(Human In The Loop)

사람의 개입은 최소로, 통제는 유지한 채

01 다양한 비용 이상 탐지

5종

좀비·오버프로비저닝·EDoS·Lambda 재시도 폭증·S3 대량 다운로드

03 위험도 기반 승인 제어

MED 이상은 승인 게이트. LangGraph interrupt + PostgreSQL
체크포인트로 재개

02 규칙 + LLM 판단

명확한 패턴은 Rule Book으로 즉시, 모호한 패턴만 LLM에 위임

04 검증과 자동 롤백

조치 후 지표를 재조회해 SLA를 판단하고, 실패하면 이전 상태로 복구

6개 에이전트, 하나의 실행 흐름

01 DETECTION

탐지

Z-score · Isolation
Forest · 고정 임계값
OR 앙상블

02 CLASSIFICATION

분류

cost_inefficiency /
cost_spike /
risk_security

03 DECISION

결정

Stop · Resize ·
Throttle · Block ·
Scale In, 위험도 부여

04 ACTION

조치

boto3로 실제 AWS
리소스에 실행
(+WAF Rate-based Rule)

05 QA

검증

300초 후 지표 재조회,
SLA 위반 시 자동 롤백

06 LOGGING

기록

PostgreSQL Audit
Log · Grafana 시각화

정상이면 바로 **Logging** — 불필요한 LLM 호출
차단

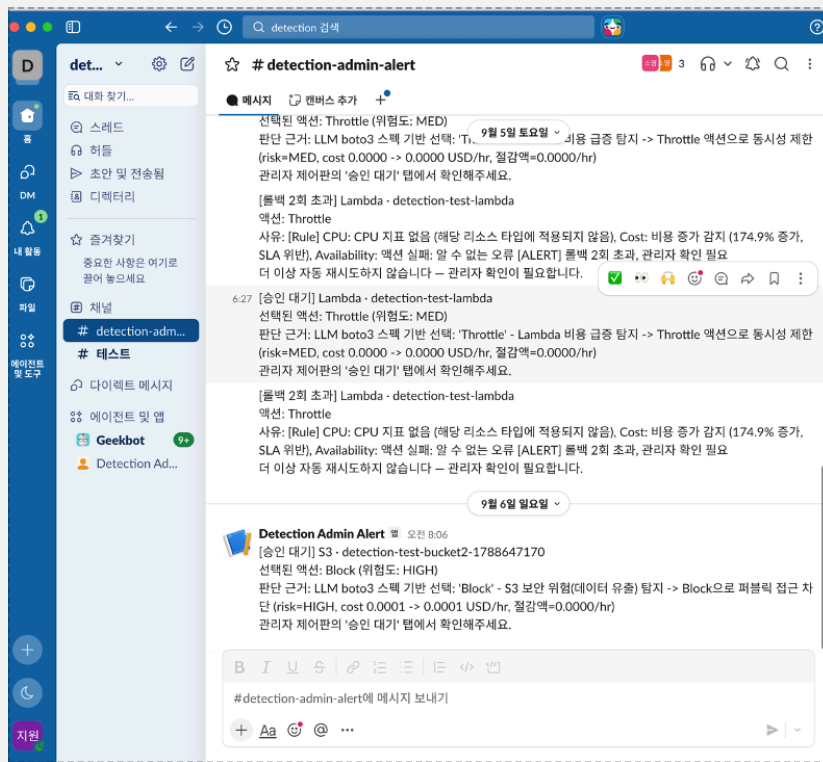
MED 이상은 승인 게이트 — Slack 통지 후 대기,
승인 시 중단 지점부터 재개

QA 실패는 롤백 — 절감액 집계에서도 제외

조치 이후: 관제와 알림



Grafana — 탐지·조치 결과와 누적 절감 현황을 PostgreSQL에서 직접 시각화



Slack — 승인 요청, 조치 실행, 룰백 이벤트 실시간 통지

실제 AWS 리소스로 검증

86.7%

탐지 정확도 (표본 수 가중평균)

Recall 85.7% · 95% CI [69.7, 95.2]

79.7%

전체 파이프라인 정확도

탐지×분류×결정×실행×QA

\$763

30일 기준 절감액 (오버프로비저닝 100대 환산)

인스턴스당 \$7.63 · 실측 기반 선형 추정

시나리오	대상	액션	QA 통과율
EC2 좀비 리소스	EC2 13대	Stop	100% (5/5)
EC2 오버프로비저닝	EC2 13대	Resize	100% (5/5)
Lambda 스로틀 재시도 폭증	Lambda 13개 함수	Throttle	100% (8/8)
S3 대량 다운로드	실 트래픽	Block	100% (3/3)
AutoScaling EDoS	ALB + ASG, n=23	Scale In + WAF	100% (8/8)

사용한 기술

ORCHESTRATION

LangGraph

승인 대기·롤백 분기를 그래프로,
순수 Python 대비 코드량 68.8%
감소

LLM

Gemini

모호한 케이스의 분류·결정 판단
(langchain-google-genai)

DETECTION

scikit-learn · SHAP

비지도 Isolation Forest,
판정 근거를 지표별 기여도로 설명

AWS

boto3 · CloudWatch

지표 수집과
EC2·Lambda·S3·ASG 조치,
WAFv2 Rate-based Rule

AUDIT

PostgreSQL 16

JSONB 기반 실행 이력·감사 로그,
LangGraph 체크포인트

OBSERVABILITY

Grafana 11

ETL 없이 PostgreSQL 직접 연동

ADMIN WEB

FastAPI · React

승인 큐, Rule Book,
규칙 승격,정책 설정

NOTIFY

Slack Webhook

승인 요청·조치·롤백 이벤트 실시간
통지

기대효과·향후 과제

기대효과

야간·주말 관제 공백에도 자동 대응해 피해 확산을 억제

저위험은 자동 처리, 관리자는 판단이 필요한 건에 집중

반복된 LLM 판단을 Rule Book 규칙으로 승격해 AI 호출 비용 절감

스키마 단위 분리로 새로운 리소스·이상 유형 확장 용이

향후 과제

장기 반복 실험으로 탐지 성능의 신뢰구간과 안정성 검증

RDS·S3·Auto Scaling 등 리소스 유형과 운영 환경으로 범위 확대

실측 데이터 기반 자기참조 재학습 동결 해제 및 파라미터 재검증

멀티 프로세스 동시 접근에 대한 모델 파일 보호

Thank you

Agentic AI 기반 클라우드 비용 이상 징후 탐지 및 자율 복구 시스템